

## 手拉手模型（旋转全等）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（等腰共顶）：

设  $\triangle ABC$  与  $\triangle ADE$  有公共顶点  $A$ ，且满足  $AB = AC$ ， $AD = AE$ ，顶角  $\angle BAC = \angle DAE = \alpha$ 。

## 结论

## 结论一（旋转全等）：

直观描述：将  $\triangle ADE$  绕  $A$  旋转任意角度后，连接  $BD$  与  $CE$ ，所得  $\triangle ABD$  与  $\triangle ACE$  全等。

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE \quad (\text{SAS}).$$

从而  $BD = CE$ 。

## 推广结论（夹角关系）：

直观描述： $BD$  与  $CE$  所在直线的夹角等于顶角  $\alpha$  或  $180^\circ - \alpha$ 。

$$\angle(BD, CE) = \alpha \text{ or } 180^\circ - \alpha.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

两个等腰三角形共顶点且顶角相等时，将一个绕顶点任意旋转，则两非公共顶点的连线与对应顶点构成全等三角形，且这两条连线的夹角与顶角相等或互补。

## 核心拆解

## 要点一（全等条件）：

$\triangle ABC$  和  $\triangle ADE$  均为等腰三角形（ $AB = AC$ ,  $AD = AE$ ），且顶角相等（ $\angle BAC = \angle DAE = \alpha$ ）。这为旋转后的全等提供了 SAS 准备。

## 要点二（旋转构造）：

将  $\triangle ADE$  绕点  $A$  旋转任意角度，旋转后  $D, E$  位置变化，但  $AD = AE$  不变， $\angle DAE = \alpha$  不变。连接  $BD$  与  $CE$ 。

## 要点三（全等结论）：

由 SAS 得  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，故  $BD = CE$ 。进一步， $BD$  与  $CE$  的夹角等于  $\alpha$  或  $180^\circ - \alpha$ （取决于旋转方向）。

### 几何本质（旋转全等）

手拉手的核心是旋转全等：两个等腰三角形在公共顶点处形成两组相等的边（ $AB = AC, AD = AE$ ）和一组相等的角（ $\angle BAD = \angle CAE$ ，借助  $\alpha$  的加减得到）。旋转操作保证了对应边  $BD$  和  $CE$  的夹角与顶角关系固定。

### 代数意义（坐标验证）

在坐标系中，设  $A$  为原点， $B, C, D, E$  在单位圆上（或任意圆），利用旋转矩阵或复数乘法可证明  $BD = CE$  和夹角关系，体现代数与几何的对应。

### 考点价值（常见考法）

- 考法一（线段相等）**：在复杂图形中识别手拉手模型，利用全等快速证明两线段相等，无需通过解三角形。
- 考法二（夹角计算）**：已知顶角  $\alpha$  和旋转角度，求  $BD$  与  $CE$  的夹角；或利用夹角关系反推旋转角度。

### 顿悟点

理解“任意旋转”是关键：只要等腰和顶角相等保持不变，无论  $\triangle ADE$  如何旋转，全等关系始终成立。这为动态几何问题提供了不变的等量关系。

### 使用场景

- 场景一（图形识别）**：当图中出现两个共顶点的等腰三角形（如正方形、等腰直角三角形、等边三角形）时，可考虑手拉手模型。
- 场景二（动态问题）**：旋转、翻折等动态变换中，求某点运动路径长度或线段夹角，常需手拉手全等转化。

## 证明

### 思路提示

通过 SAS 证明  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，关键证明夹角  $\angle BAD = \angle CAE$ ；然后利用旋转全等得出对应边  $BD$  与  $CE$  的夹角关系。

### 正式推导

#### 步骤一（等腰条件）：

由题设， $\triangle ABC$  和  $\triangle ADE$  都是等腰三角形，有

$$AB = AC, \quad AD = AE, \quad \angle BAC = \angle DAE = \alpha.$$

**理由**：直接来自已知条件；这是全等所需的边和角准备。

**步骤二（夹角相等）：**

因为  $\angle BAC = \angle DAE$ ，两边同时加上  $\angle CAD$ ，得到

$$\angle BAC + \angle CAD = \angle DAE + \angle CAD,$$

即  $\angle BAD = \angle CAE$ 。（若图形位置导致相减，同样可得相等关系，此处取典型情况。）

理由：利用等式的可加性（或有向角的加减）。

**步骤三（全等判定）：**

在  $\triangle ABD$  与  $\triangle ACE$  中，

$$AB = AC \quad (\text{given}),$$

$$AD = AE \quad (\text{given}),$$

$$\angle BAD = \angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$  (SAS)。因此  $BD = CE$ 。

理由：两边及其夹角对应相等，判定三角形全等；全等三角形对应边相等。

**步骤四（夹角关系）：**

由  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，且因为  $AB = AC$ ， $\angle BAC = \alpha$ ，所以  $AB$  绕点  $A$  旋转  $\alpha$  后与  $AC$  重合；同理  $AD$  绕  $A$  旋转  $\alpha$  后与  $AE$  重合。因此  $\triangle ABD$  整体绕点  $A$  旋转  $\alpha$  后与  $\triangle ACE$  重合。于是  $BD$  也绕点  $A$  旋转  $\alpha$  后与  $CE$  重合，故  $BD$  与  $CE$  的夹角等于  $\alpha$ （或  $180^\circ - \alpha$ ，取决于旋转方向）。

$$\angle(BD, CE) = \alpha \text{ or } 180^\circ - \alpha.$$

理由：旋转重合性；对应线段旋转相同角度，夹角等于旋转角或其补角。

**结论回扣**

综上， $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ， $BD = CE$ ，且  $BD$  与  $CE$  的夹角为  $\alpha$  或  $180^\circ - \alpha$ ，即手拉手模型的核心结论。

**典型例题****例 1（基础）**

**题目：** 设  $\triangle ABC$  和  $\triangle ADE$  均为等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ， $AD = AE$ 。将  $\triangle ADE$  绕点  $A$  旋转任意角度，连接  $BD$  与  $CE$ 。求证： $BD = CE$ ，且  $BD \perp CE$ 。

### 解题步骤：

#### 第一步（条件识别）：

由题设， $\triangle ABC$  和  $\triangle ADE$  都是等腰直角三角形，因此  $AB = AC, AD = AE$ ，且顶角  $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，满足手拉手模型的前提。

理由：直接使用已知条件。

#### 第二步（全等证明）：

因为  $\angle BAC = \angle DAE$ ，所以  $\angle BAD = \angle CAE$ （两边同时加上或减去  $\angle CAD$ ）。在  $\triangle ABD$  和  $\triangle ACE$  中，

$$AB = AC \quad (\text{given}),$$

$$AD = AE \quad (\text{given}),$$

$$\angle BAD = \angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$  (SAS)。从而  $BD = CE$ 。

理由：利用手拉手模型的 SAS 全等。

#### 第三步（垂直推得）：

由手拉手模型的推广结论， $BD$  与  $CE$  所在直线的夹角等于顶角  $90^\circ$  或  $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ ，故  $BD \perp CE$ 。

理由：夹角性质： $\angle(BD, CE) = \alpha$  或  $180^\circ - \alpha$ ，本节  $\alpha = 90^\circ$ 。

**关键结论：**  $BD = CE$  且  $BD \perp CE$ 。

### 例 2（稍变形）

**题目：** 已知  $\triangle ABC$  和  $\triangle ADE$  都是等边三角形，共顶点  $A$ 。将  $\triangle ADE$  绕点  $A$  旋转至某一位置，连接  $BD$  与  $CE$ ，交于点  $P$ 。求  $\angle BPC$  的度数。

### 解题步骤：

#### 第一步（条件识别）：

等边三角形三边相等，三角均为  $60^\circ$ 。故  $AB = AC, AD = AE, \angle BAC = \angle DAE = 60^\circ$ ，满足手拉手条件。

理由：等边三角形的性质。

#### 第二步（全等证明）：

由  $\angle BAC = \angle DAE$  得  $\angle BAD = \angle CAE$ 。因此

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE \text{ (SAS)},$$

从而  $BD = CE$ ，且  $\angle ABD = \angle ACE$ 。

理由：手拉手全等。

**第三步（夹角计算）：**

由手拉手模型的推广结论， $BD$  与  $CE$  的夹角等于顶角  $60^\circ$  或  $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 。因此  $\angle BPC = 60^\circ$  或  $120^\circ$ （具体取决于旋转方向，题目中若未指定，则两个都可能）。

**理由：**直接套用夹角性质。

**关键结论：**  $\angle BPC = 60^\circ$  或  $120^\circ$ ，且  $BD = CE$ 。

**例 3（综合应用）**

**题目：**在  $\triangle ABC$  中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $D$  为  $BC$  边上一点。以  $AD$  为腰作等腰直角三角形  $ADE$ ， $\angle DAE = 90^\circ$ ， $AD = AE$ ，连接  $CE$ 。求证： $CE = BD$ ，且  $CE \perp BD$ 。

**解题步骤：****第一步（条件识别）：**

$\triangle ABC$  是等腰直角三角形， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ； $\triangle ADE$  是等腰直角三角形， $AD = AE$ ， $\angle DAE = 90^\circ$ 。两三角形共顶点  $A$ ，顶角相等，满足手拉手条件。

**理由：**已知条件。

**第二步（全等证明）：**

因为  $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，所以  $\angle BAC - \angle DAC = \angle DAE - \angle DAC$ ，即  $\angle BAD = \angle CAE$ 。在  $\triangle ABD$  和  $\triangle ACE$  中，

$$AB = AC \quad (\text{given}),$$

$$AD = AE \quad (\text{given}),$$

$$\angle BAD = \angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$  (SAS)。故  $BD = CE$ ， $\angle ABD = \angle ACE$ 。

**理由：**SAS 全等。

**第三步（垂直证明）：**

在等腰直角三角形  $ABC$  中， $\angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$ 。由  $\angle ABD = \angle ACE$ ，得  $\angle ACE = 45^\circ$ 。因此  $\angle BCE = \angle ACB + \angle ACE = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ ，即  $CE \perp BC$ 。因为  $D$  在  $BC$  上，所以  $BC$  即直线  $BD$ ，故  $CE \perp BD$ 。

**理由：**全等三角形对应角相等；等腰直角三角形底角性质。

**关键结论：**  $CE = BD$ ，且  $CE \perp BD$ 。

## 易错提醒

## 易错点一（条件遗漏）

误认为只要两个等腰三角形共顶点，连接对应边后的三角形就全等。

## 正确理解（顶角相等）：

两个等腰三角形不仅需共顶点，还必须顶角相等，才能保证夹角  $\angle BAD = \angle CAE$ ，从而满足 SAS 全等。

## 错因分析（忽略条件）：

只记住了模型的外形（等腰 + 共顶点），忽略了核心的角相等条件。

## 易错点二（夹角补角）

认为  $BD$  与  $CE$  的夹角总是等于顶角  $\alpha$ 。

## 正确理解（补角可能）：

夹角可能等于  $\alpha$ ，也可能等于  $180^\circ - \alpha$ ，取决于旋转方向和相对位置。

## 错因分析（方向忽略）：

没有考虑有向角，默认旋转同向导致夹角相等。

## 易错点三（旋转限制）

认为只有某个特定旋转角度下全等才成立。

## 正确理解（任意旋转）：

任意旋转角度下全等均成立，因为全等条件与旋转角无关。

## 错因分析（动态误解）：

对旋转不变性理解不足，误以为旋转会破坏全等关系。

## 结论小结

## 一句话核心

如果两个等腰三角形共顶点且顶角相等，则将一个旋转任意角度后，对应顶点连线的三角形全等，且连线夹角等于顶角或补角。

## 使用条件

- 条件 1（等腰共顶）：两个等腰三角形有公共顶点。
- 条件 2（顶角相等）：两等腰三角形的顶角相等。

**关键提醒**

- 易错点（条件遗漏）：容易忽略顶角相等条件，只注意等腰和共顶点。
- 检查项（夹角补角）：求夹角时，不要忘记  $180^\circ - \alpha$  的可能性。